

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

E. Merintis Usaha

Batas waktu: 1 detik

Batas memori: 256 MB

Pak Gama sedang merintis usaha peternakan ayam dan bebek. Awalnya, ia membeli lahan berbentuk persegi berukuran $N \times N$ meter persegi. Ia akan meletakkan sebanyak $(N + 1) \times (N + 1)$ buah patok: patok (i, j) merupakan patok yang diletakkan di titik yang berjarak i meter dari sisi barat lahan dan j meter dari sisi selatan lahan, untuk $0 \leq i \leq N$ dan $0 \leq j \leq N$.

Definisikan daerah (i_1, j_1, i_2, j_2) sebagai area di dalam lahan berbentuk persegi panjang dengan patok di pojok barat-selatan adalah patok (i_1, j_1) dan patok di pojok timur-utara adalah patok (i_2, j_2) .

Pak Gama ingin mempersiapkan kandang untuk ayam dan bebek dengan langkah-langkah berikut:

1. Memilih satu patok, misal patok (x_1, y_1) , kemudian meratakan tanah pada daerah $(0, 0, x_1, y_1)$.
2. Memilih satu patok di dalam lahan yang sudah diratakan, misal patok (x_2, y_2) .
3. Membangun kandang ayam di daerah $(0, 0, x_2, y_2)$ dan kandang bebek di daerah (x_2, y_2, x_1, y_1) .

Agar adil, Pak Gama ingin luas kandang ayam sama dengan luas kandang bebek, dan tentu saja luas masing-masing kandang tidak boleh bernilai 0. Karena ayam membutuhkan perawatan lebih, kandang ayam harus secara khusus berbentuk persegi.

Bantulah Pak Gama menghitung banyaknya cara berbeda untuk mempersiapkan kandang-kandang tersebut!

Format Masukan

Satu baris berisi sebuah bilangan bulat N ($1 \leq N \leq 10^7$) yang menyatakan ukuran sisi lahan persegi milik Pak Gama.

Format Keluaran

Keluarkan satu baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan banyaknya cara berbeda untuk mempersiapkan kandang ayam dan bebek sesuai ketentuan.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
6	5

Penjelasan

Pada contoh di atas, konfigurasi nilai (x_1, y_1, x_2, y_2) yang memenuhi seluruh syarat adalah:

- $(2, 2, 1, 1)$,
- $(3, 6, 2, 2)$,
- $(4, 4, 2, 2)$,

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

- (6, 3, 2, 2), dan
- (6, 6, 3, 3).